

2023학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약학실험1(pharmaceutical experiment 1)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB013	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	목7,8,9,10 H동207			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(2)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	박유미 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3884
			기타	
e-mail	youmiep@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	H320
성명	유지희	연락처	

교과목 개요

생체고분자 기반의 생화학 반응을 이해하고, 의약품의 정성/정량에 필요한 기본적인 분석법을 이해한다. 이론에서 습득한 지식을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.

학습목표

교과목 학습목표	
1	약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1 약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.	출석, 중간고사, 기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
	실험(습)						
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
	100%						
	기타						
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	35%	

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
기말고사	35%	
과제	20%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN
조회된 데이터가 없습니다.					

기타 유의사항

학습윤리

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	약품생화학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계를 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	약품생화학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계를 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다. 실습1. BCA 실험법을 이용한 단백질 정량법 조직 및 세포 등의 시료에서 추출한 단백질 샘플의 농도를 측정하는 BCA 측정법을 소개함 BCA를 사용한 측정법 및 흡광도 사용의 기본원리를 이해함. 결과를 바탕으로 팀별 토론 수업을 진행함.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	약품생화학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계를 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다. 실습2. 세포배양 (Cell culture) 동물세포 배양의 목적과 원리를 이해함. 세포생물학의 기초 실험법인 세포배양을 이해함. 결과 데이터를 분석하고 팀별 토론 수업을 진행함.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	약품생화학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계를 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다. 실습3. 세포독성 측정 (Cytotoxicity assay) 약물의 세포독성 측정 목적과 원리를 이해함. 세포 생존력을 CCK-8 시약을 사용하여 측정함. 결과 데이터를 분석하고 팀별 토론 수업을 진행함.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	약품생화학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계를 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다. 실습4. 단백질 전기영동 (Electrophoresis) 단백질 전기영동의 목적과 작동원리를 이해함. 전기영동에 사용되는 시료의 종류 및 목적을 이해함. 결과 데이터를 분석하고 팀별 토론 수업을 진행함.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	약품생화학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계를 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다. 실습5. RNA 추출 및 cDNA 합성 유전체 실험의 목적과 작동원리를 이해함. RNA 추출 및 cDNA 합성의 종류 및 목적을 이해함. 결과 데이터를 분석하고 팀별 토론 수업을 진행함.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	약품생화학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계성을 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다. 실습6. NO (Nitric oxide) assay 세포내 NO 활성을 측정하는 목적과 작동원리를 이해함. NO를 측정하여 세포의 활성화 정도를 평가 및 원리를 이해함. 결과 데이터를 분석하고 팀별 토론 수업을 진행함.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	의약품분석학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계성을 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	의약품분석학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계성을 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	

주차별 수업계획

	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	의약품분석학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계를 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	의약품분석학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계를 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	의약품분석학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계를 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	의약품분석학 이론 수업에서 배우는 주요한 실험 이론 및 실험 방법을 직접 실습한다. 이론 수업과 실험과의 연계를 통해 이론을 보다 잘 이해할 수 있도록 한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약품생화학 및 의약품분석학에서 배운 이론을 실험에 적용하고 원리를 설명 할 수 있다.
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	과제	